2.4 மின்னியல் காரணிகள்

மின்னியலில் பயன்படும் சில காரணிகளைப் பற்றி இங்குக் காண்போம்.

2.4.1 மின்னோட்டம் (Current)

மின்சாரம் வழங்கும் சப்ளை புள்ளியில் இருந்து பளுவிற்கு, எலக்ட்ரான்கள் மின்கடத்தியின் மூலம் நகர்ந்து செல்வதே மின்னோட்டம் ஆகும், (அதாவது) எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்தையே மின்னோட்டம் என்கிறோம். மின்னோட்டத்தை I என்ற எழுத்தால் குறிக்கிறோம். இதன் அலகு ஆம்பியர் (A) எனப்படுகிறது. மின்னோட்டத்தை அம்மீட்டர் என்ற உபகரணத்தின் மூலம் அளவிடலாம்.

ஆம்பியர்

ஒரு கூலும் சார்ஜ் மின்சாரமானது, ஒரு மின்கடத்தியின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பை ஒரு வினாடியில் கடந்து செல்வதே ஒரு ஆம்பியர் எனப்படும்.

கூலும்

$2\pi \times 10^{18}$ எண்ணிக்கை கொண்ட எலக்ட்ரான்களின் தொகுப்பே ஒரு கூலும் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

2.4 .2 மின்னழுத்தம் (Voltage)

மின்கடத்தியில் எலக்ட்ரான்களை ஒரு முனையிலிருந்து மறு முனைக்கு நகர்த்த (அ) கடத்த தேவைப்படும் அழுத்தத்தையே மின்னழுத்தம் என்கிறோம். இது V என்னும் எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இதன் அலகு வோல்ட் ஆகும். வோல்ட் மீட்டர் என்ற கருவியின் மூலம் இதனை அளவிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு: நீரானது ஒரு குழாய் வழியாக ஒரு இடத்திலிருந்து மறு இடத்திற்கு செல்வதற்கு ஒரு விசையானது (அழுத்தம்) தேவைப்படுகிறது. அதே போல் எலக்ட்ரான்களை சப்ளை புள்ளியிலிருந்து, மின் பளுவிற்கு கடத்துவதற்கு ஒரு அழுத்தம் தேவைப்படுகிறது. இவ்வாறு எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்தை நீரோட்டத்தோடு ஒப்பிடலாம். நீரைச் செலுத்தத் தேவைப்படும் விசையை மின்னழுத்தத்திற்கு ஒப்பிடலாம். ஆகையால், எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் மின்னோட்டம் எனவும், எலக்ட்ரான்களை நகர்த்தத் தேவைப்படும் விசை மின்னழுத்தம் எனவும் கூறப்படுகிறது.

i. **மின்னியக்கு விசை (Electro Motive Force – EMF)**

ஒரு மின்சுற்றில் (அ) மின்கடத்தியில், எலக்ட்ரான்களை ஓரிடத்திலிருந்து, மற்றோர் இடத்திற்குக் கடத்தத் தேவைப்படும் விசையே மின்னியக்கு விசை எனப்படும். இதுவும் வோல்ட் என்ற அலகால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

மின்னியக்கு விசை = மின்னழுத்த வேறுபாடு + மின்னழுத்த வீழ்ச்சி

ii. **மின்னழுத்த வேறுபாடு (Potential Difference – PD)**

ஒரு மின்சுற்றில் ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் குறிக்கும். இது PD (Potential Difference) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் அலகு வோல்ட் ஆகும்.

கீழ்க்கண்ட அட்டவணையானது ஒரு மின்சுற்றில் உள்ள மின்னியக்கு விசைக்கும், மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை (வேறுபாடுகளை) விளக்குகிறது.

	மின்னியக்கு விசை	மின்னழுத்த வேறுபாடு
i.	*EMF* என்பது சப்ளை மின்னழுத்தத்தைக் குறிக்கும்.	மின்சுற்றில் ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் குறிக்கும்.
ii.	இது, மின்சுற்று திறந்த நிலையில் (*Open Circuit*) அளவிடப்படுகிறது.	இது, முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்றுகளில் (*Closed Circuit*) அளவிடப்படுகிறது.
iii.	இது, மின்சுற்றின் மின்தடையைப் பொறுத்து அமையாது.	இது, மின்சுற்றின் மின்தடைக்கேற்ப நேர்விகிதத்தில் மாறுபடும்.
iv	மின்சுற்றின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட அதிகமாக இருக்கும்.	இது, மின்னியக்கு விசையை விட குறைவாக இருக்கும்.

2.4.3 மின்திறன் (Electric Power)

ஒரு மின்சாதனம் செயல்பட எடுத்துக் கொள்ளும் மின்சக்தியின் அளவே மின்திறன் (Power) ஆகும். இதனை P என்னும் எழுத்தால் குறிப்பிடுகிறோம். இதன் அலகு வாட்ஸ் (Watts) ஆகும். இதனை வாட் மீட்டர் மூலம் கண்டறியலாம்.

மின்திறன் = மின்னழுத்தம் × மின்னோட்டம்

$P = V \times I$ watts,

$V = I \times R$ எனில்

$P = I^2 \times R$ watts

$I = \frac{V}{R}$ எனில்

$P = V \times \frac{V}{R}$

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 15 12/17/2019 12:11:18 PM